

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAESA

CURSOS DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO INTEGRADOR IV — APLICAÇÕES DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL (2026/2)

INTEGRANTES DO GRUPO:

Felipe Rodrigues Barzilai

Gabriel Rodrigo Lapa Rocha

Ricardo da Silva Júnior

Hevellyn Monteiro Medeiros

Wagner dos Santos Cristo

RADAR CIDADÃO GV: ASSISTENTE INTELIGENTE PARA IDENTIFICAÇÃO E PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS URBANOS

Relatório de Planejamento e Especificação de Escopo

Relatório técnico de planejamento e especificação de escopo do projeto apresentado à disciplina de Projeto Integrador IV do Centro Universitário FAESA.

Orientador: Prof. M.Sc. Howard Cruz Roatti

VITÓRIA – ES

2026

1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A infraestrutura e a acessibilidade dos espaços urbanos afetam diretamente a qualidade de vida, a segurança e o direito de ir e vir de todos os cidadãos, especialmente daqueles que possuem restrições de mobilidade, como pessoas com deficiência (PcD), cadeirantes e idosos. Obstáculos como calçadas danificadas, ausência ou inadequação de rampas de acessibilidade, iluminação pública deficiente e buracos em vias públicas constituem barreiras diárias nos municípios brasileiros.

Apesar da frequência dessas ocorrências, a comunicação entre a população e os órgãos públicos frequentemente sofre com a pulverização das informações em canais informais ou de difícil acompanhamento. Registros realizados de maneira não estruturada impedem a triagem automatizada, a identificação de áreas críticas e a priorização eficiente das demandas de infraestrutura.

O projeto **Radar Cidadão GV** se justifica ao propor uma solução baseada em Inteligência Artificial para converter relatos em linguagem natural fornecidos espontaneamente pelos cidadãos em dados padronizados, categorizados e georreferenciados. A proposta evolui conceitualmente de uma experiência prévia desenvolvida por um integrante do grupo — um mapa de assistência a cadeirantes —, expandindo seu escopo para criar uma plataforma colaborativa de gestão urbana inteligente.

2 CARACTERIZAÇÃO DA COMUNIDADE E NATUREZA EXTENSIONISTA

Conforme diretrizes da Disciplina Curricular Extensionista Mista (DCEM) do Projeto Integrador IV, a aplicação está vinculada a uma comunidade concreta. O recorte geográfico inicial do projeto compreende os municípios de **Grande Vitória – ES**, focando em regiões de alto fluxo comunitário, áreas escolares, corredores comerciais e vias com desafios históricos de acessibilidade.

A natureza extensionista da solução manifesta-se no empoderamento comunitário e na geração de valor público. A plataforma não apenas recebe os alertas da população, mas disponibiliza mecanismos de exportação de dados estruturados para que associações de moradores, conselhos comunitários e

gestores da prefeitura possam identificar gargalos prioritários de manutenção urbana com agilidade.

3 OBJETIVOS DO PROJETO

3.1 Objetivo Geral

Desenvolver e disponibilizar uma aplicação web inteligente e colaborativa denominada **Radar Cidadão GV**, capaz de registrar, classificar, georreferenciar e priorizar problemas urbanos a partir do processamento de relatos em linguagem natural via Inteligência Artificial.

3.2 Objetivos Específicos

- Construir uma interface web interativa com mapa georreferenciado baseado em OpenStreetMap e Leaflet.js para navegação e registro de ocorrências.
- Integrar a API do GroqCloud (modelo Llama 3) para realizar a extração automatizada de dados estruturados em formato JSON a partir dos relatos informais.
- Desenvolver backend em Java com Spring Boot para gestão das regras de negócio, persistência de dados e integração com o banco PostgreSQL hospedado na Plataforma Aiven.
- Implementar rotas para exportação de dados em formatos Excel (.xlsx) e CSV (via Apache POI) para compartilhamento de relatórios com a gestão pública.
- Implementar um conjunto de testes automatizados e um harness de avaliação (eval) específico para mensurar a acurácia e mitigar alucinações da IA.
- Realizar o deploy da aplicação em ambiente de nuvem gratuito (Render e Vercel) com repositório público no GitHub.

4 ARQUITETURA TÉCNICA E METODOLOGIA

A arquitetura do **Radar Cidadão GV** foi planejada priorizando modularidade, desempenho, baixo custo de infraestrutura e suporte a dados geográficos. A Tabela 1 sintetiza a stack tecnológica adotada.

Camada	Tecnologia / Framework	Hospedagem / Provedor	Função Técnica
Backend	Java 25 / Spring Boot 3	Render (Free Tier)	API REST, regras de negócio e exportação Excel
Frontend	Angular 21 / TypeScript	Vercel (Free Tier)	Interface SPA responsiva e formulários reativos
Banco de Dados	PostgreSQL / PostGIS	Aiven (Free Tier)	Persistência relacional e suporte geográfico
Componente IA	GroqCloud API (Llama 3)	GroqCloud (Gratuito)	Processamento de linguagem natural e JSON
Mapeamento	OpenStreetMap / Leaflet.js	CDN OpenSource	Exibição de mapa e marcadores espaciais
Exportação	Apache POI / CSV / GeoJSON	Spring Boot REST	Geração de planilhas para a gestão pública

5 COMPONENTE DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E GOVERNANÇA

O componente de IA utiliza o modelo Llama 3 via API do GroqCloud. O sistema envia a descrição textual informada pelo cidadão juntamente com um prompt de sistema rigorosamente estruturado, exigindo o retorno exclusivamente em formato JSON padronizado.

Governança e IA Responsável: Em conformidade com a LGPD e o edital, o sistema adota minimização de dados, não coletando dados sensíveis dos cidadãos. O prompt inclui diretrizes contra *prompt injection* e a interface exibe aviso transparente informando que a prioridade gerada pela IA possui caráter analítico e recomendatório.

6 PLANO DE TESTES DE SOFTWARE E EVAL DA IA

O projeto contemplará duas frentes essenciais de testes:

- **Testes Automatizados de Software:** Implementação de testes unitários e de integração no backend Spring Boot (usando JUnit 5 e Mockito) cobrindo cadastro de ocorrências, autenticação, persistência geográfica e geração de arquivos Excel.
- **Harness de Avaliação (Eval) da IA:** Criação de um dataset de teste contendo 30 relatos reais pré-classificados. O modelo será avaliado em relação à acurácia de categorização, consistência de prioridade, tempo de resposta e taxa de alucinação.

7 INDICADORES DE IMPACTO EXTENSIONISTA

- **Indicadores Quantitativos:** Total de relatos cadastrados; percentual de relatos processados com sucesso pela IA; taxa de precisão da IA em relação ao gabarito prévio; e volume de downloads de relatórios em Excel/CSV por representantes da comunidade.
- **Indicadores Qualitativos:** Grau de facilidade de uso do mapa interativo e percepção da comunidade sobre a utilidade da priorização automática.

8 PLANO DE TRABALHO E CRONOGRAMA

O desenvolvimento do projeto segue rigorosamente o cronograma estabelecido no edital da disciplina para os três checkpoints:

Tabela 2 — Cronograma de Entregas do Projeto Integrador IV

Etapa / Entrega	Prazo Final	Principais Entregáveis
C1 — Planejamento	18/09/2026	Relatório técnico de escopo em formato ABNT, arquitetura definida e repositório GitHub estruturado.
C2 — Protótipo	30/10/2026	Protótipo funcional com mapa interativo Leaflet, integração Groq (Llama 3), testes/eval e vídeo no YouTube.
C3 — MVP Completo	04/12/2026	Aplicação MVP em nuvem (Render/Vercel), exportação Excel/CSV, eval final de IA, análise de impacto e vídeo final.

10 REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Brasília, DF, 2015.

ROATTI, Howard Cruz. **Editais de Trabalhos — Projeto Integrador IV (2026/2)**. Vitória: Centro Universitário FAESA, 2026.

SPRING. **Spring Boot Documentation**. Disponível em: <<https://spring.io/projects/spring-boot>>. Acesso em: 14 sep. 2026.

GROQ CLOUD. **Groq API Reference and Llama 3 Integration Guide**. Disponível em: <<https://console.groq.com/docs>>. Acesso em: 14 sep. 2026.